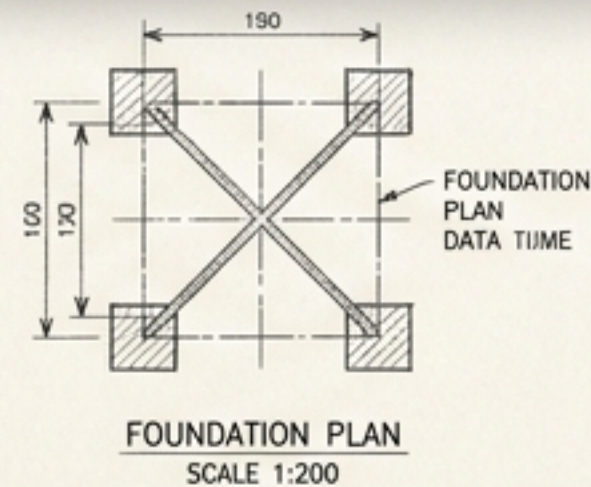
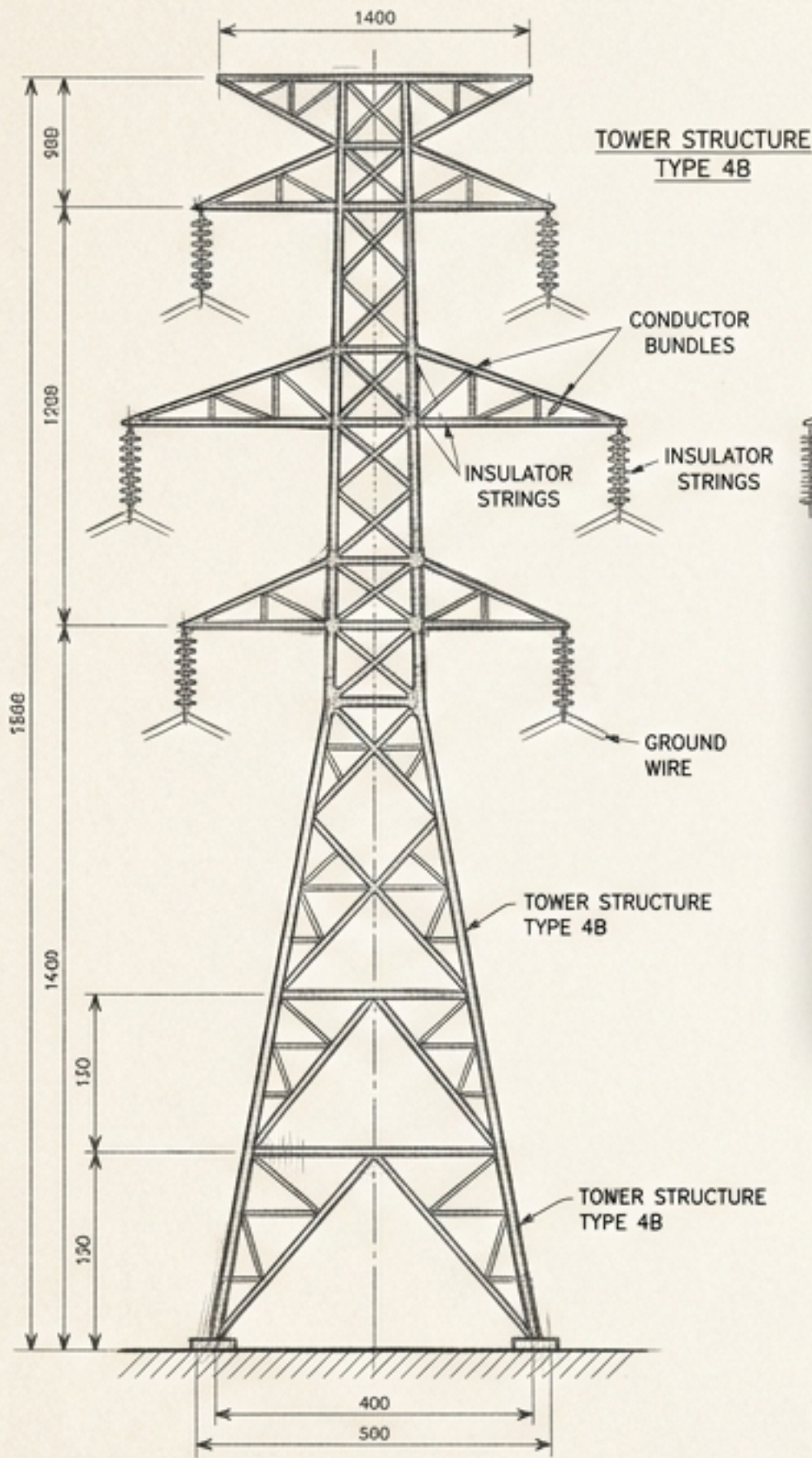


شبکه‌های هوشمند انرژی الکتریکی

Intelligent Electric Energy Networks / Smart Grids

جلسه اول: مقدمه و تکامل به سوی سیستم‌های سایبر-فیزیکی

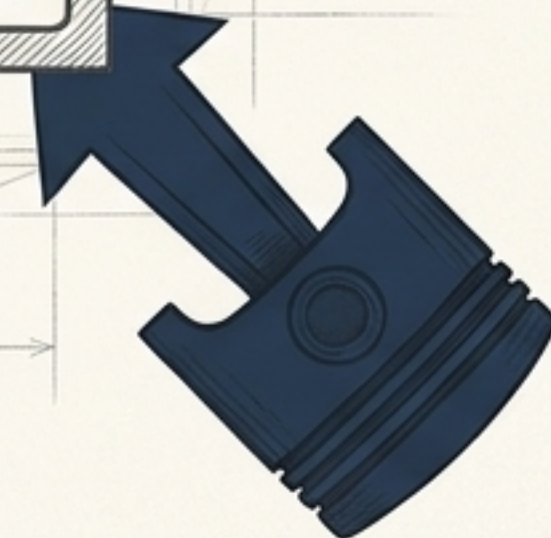
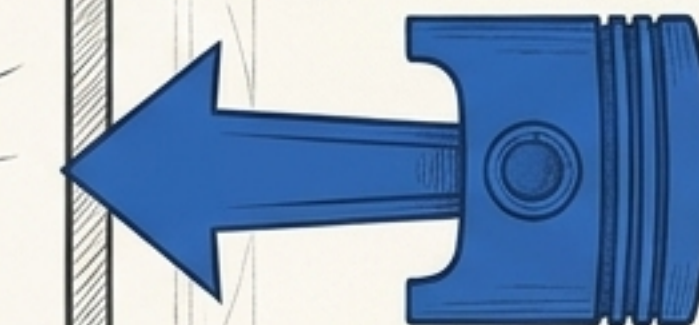
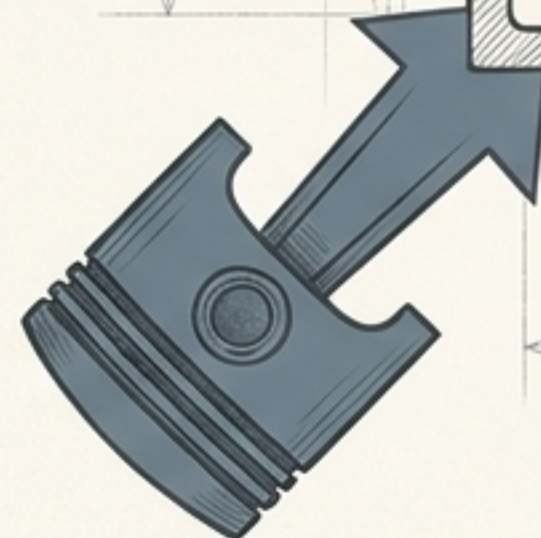




**اگر شبکه برق امروز به اینترنت، سنسورها،
باتری، خودروهای برقی و هوش مصنوعی مجهز
مجهز شود...**

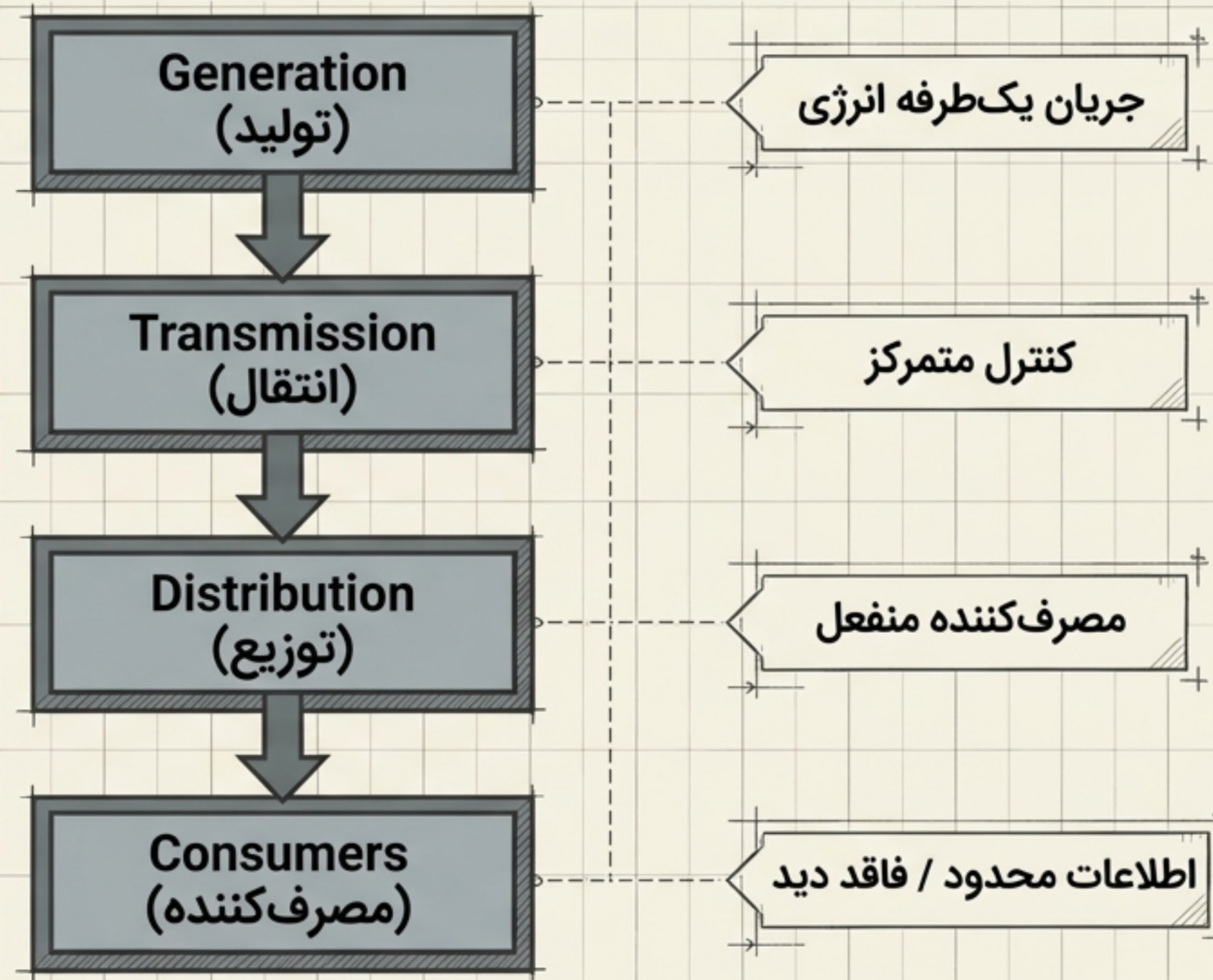
**آیا صرفاً «شبکه برق مدرن‌تر» داریم
یا یک سیستم کاملاً متفاوت؟**

پیشران‌های تحول



پارادایم شبکه سنتی

The Legacy Paradigm

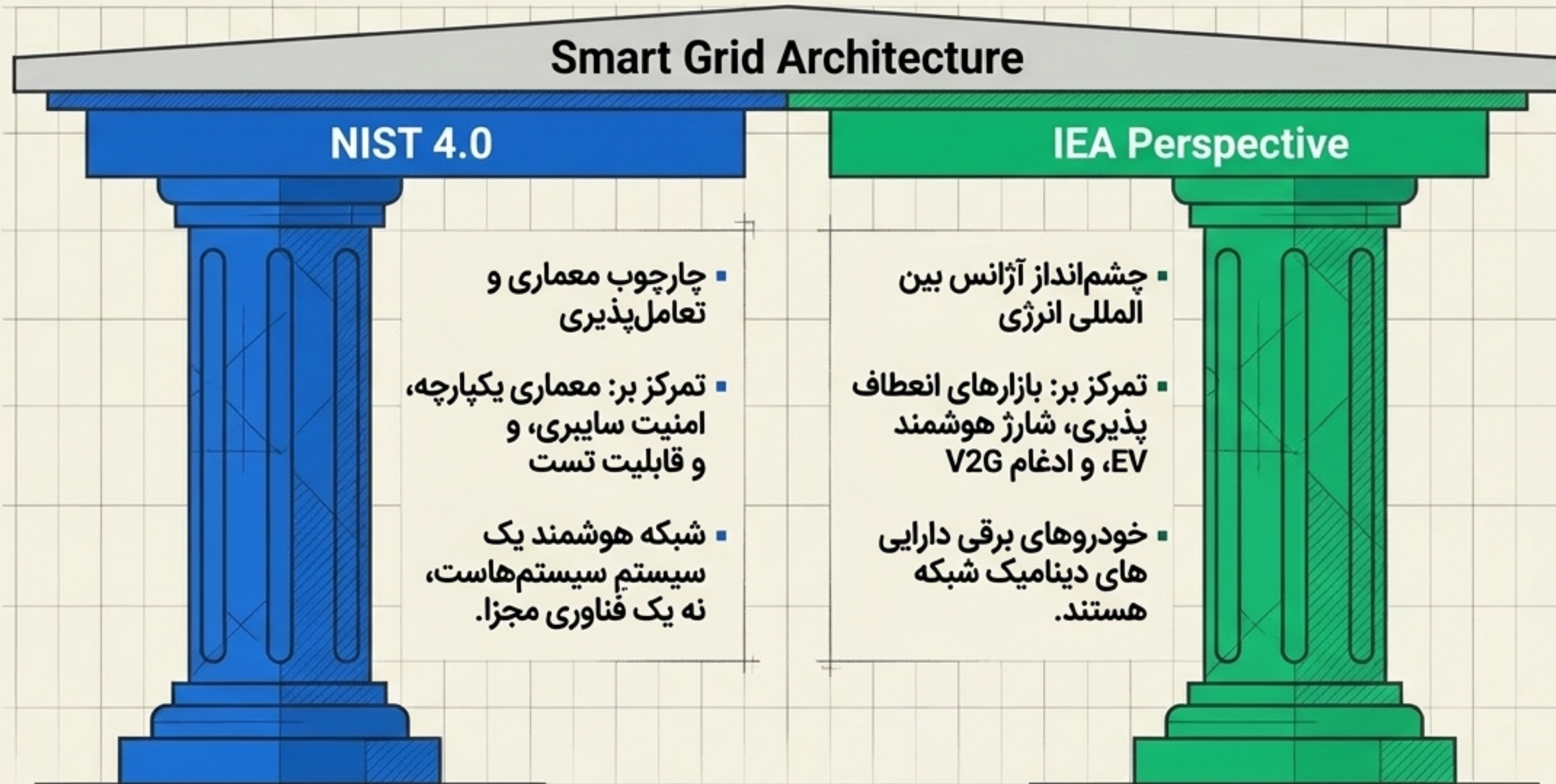


شیفت پارادایم

شبکه سنتی	شبکه هوشمند
Passive (منفعل)	Active (فعال)
Centralized (متمرکز)	Distributed (توزیع شده)
One-way (یک طرفه)	Bidirectional (دو طرفه)
Limited Visibility (دید محدود)	High Visibility (رؤیت پذیری بالا)
Deterministic (قطعی)	Data-driven (داده محور)

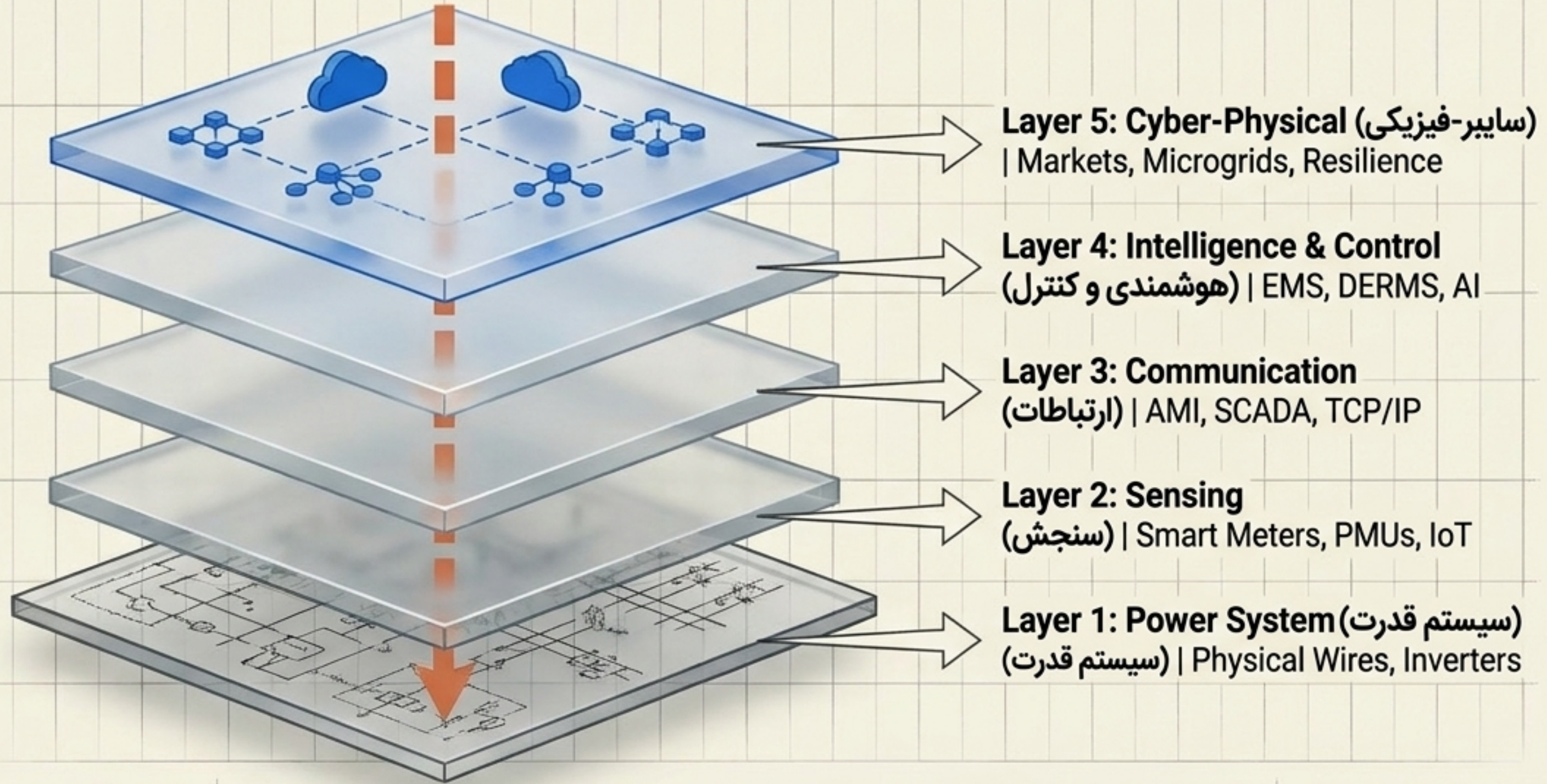
استانداردها و چارچوب‌های جهانی

Global Frameworks and Standards



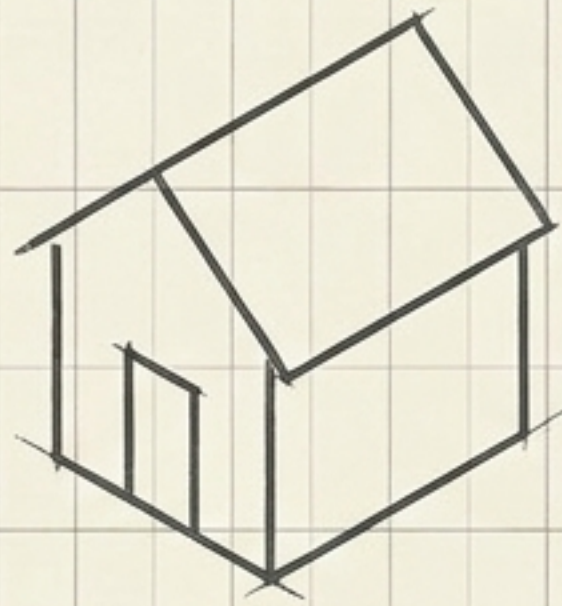
معماری ۵ لایه سیستم سایبر-فیزیکی

The 5-Layer Cyber-Physical System

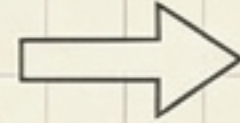


تکامل مصرف کنندة

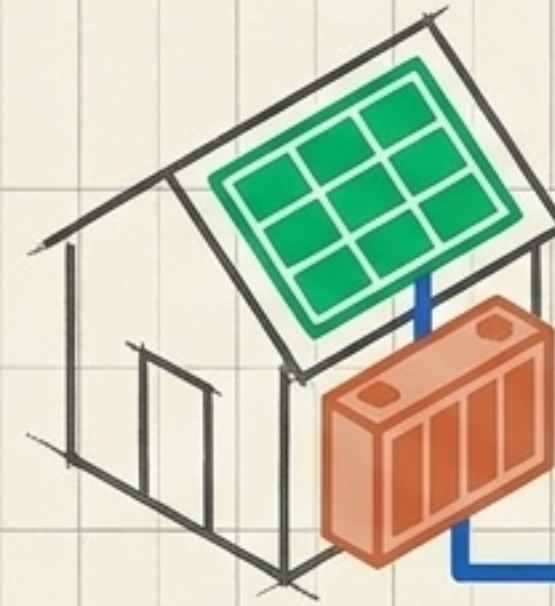
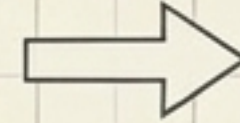
Evolution of the Consumer



1. Consumer
(Passive / منفعل)



2. Producer + Consumer



3. Prosumer
(Active Market Participant / بازیگر فعال بازار)

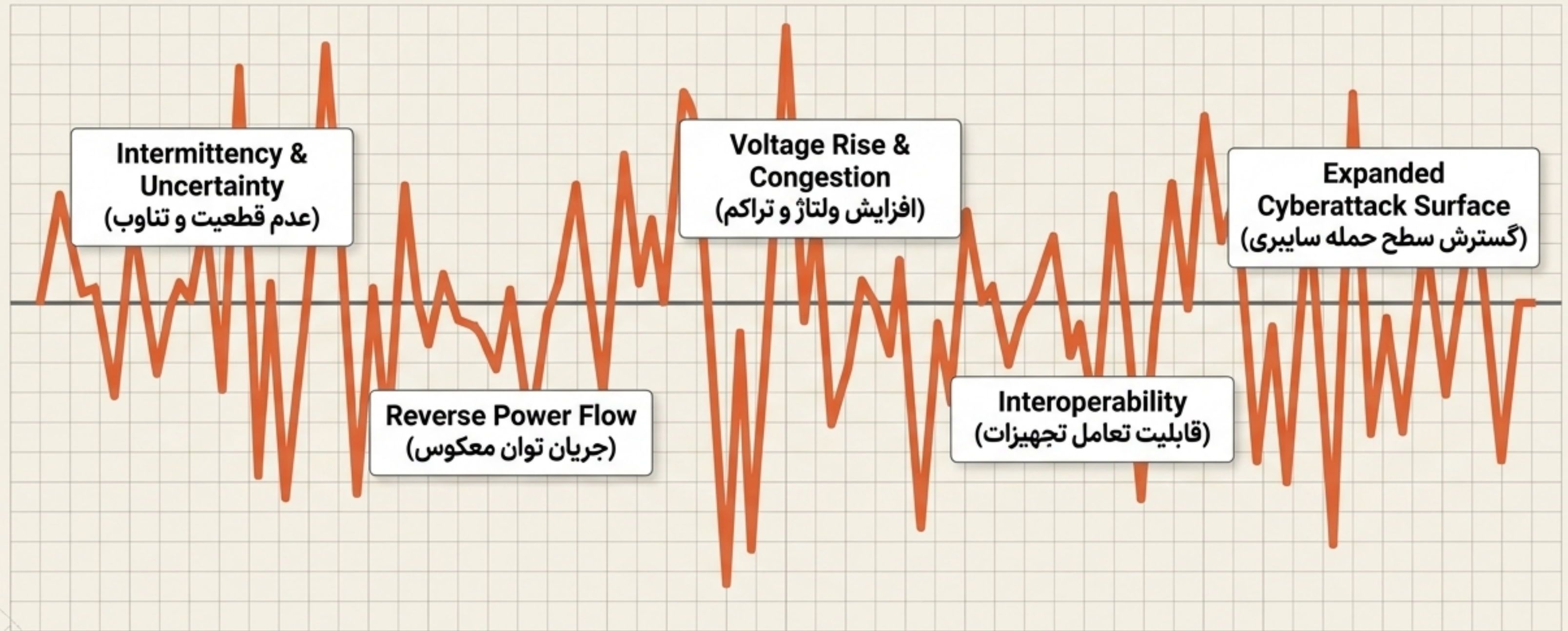


تعریف جامع منابع توزیع شده:

$$DER = DG + Storage + Flexible Loads + EV + \dots$$

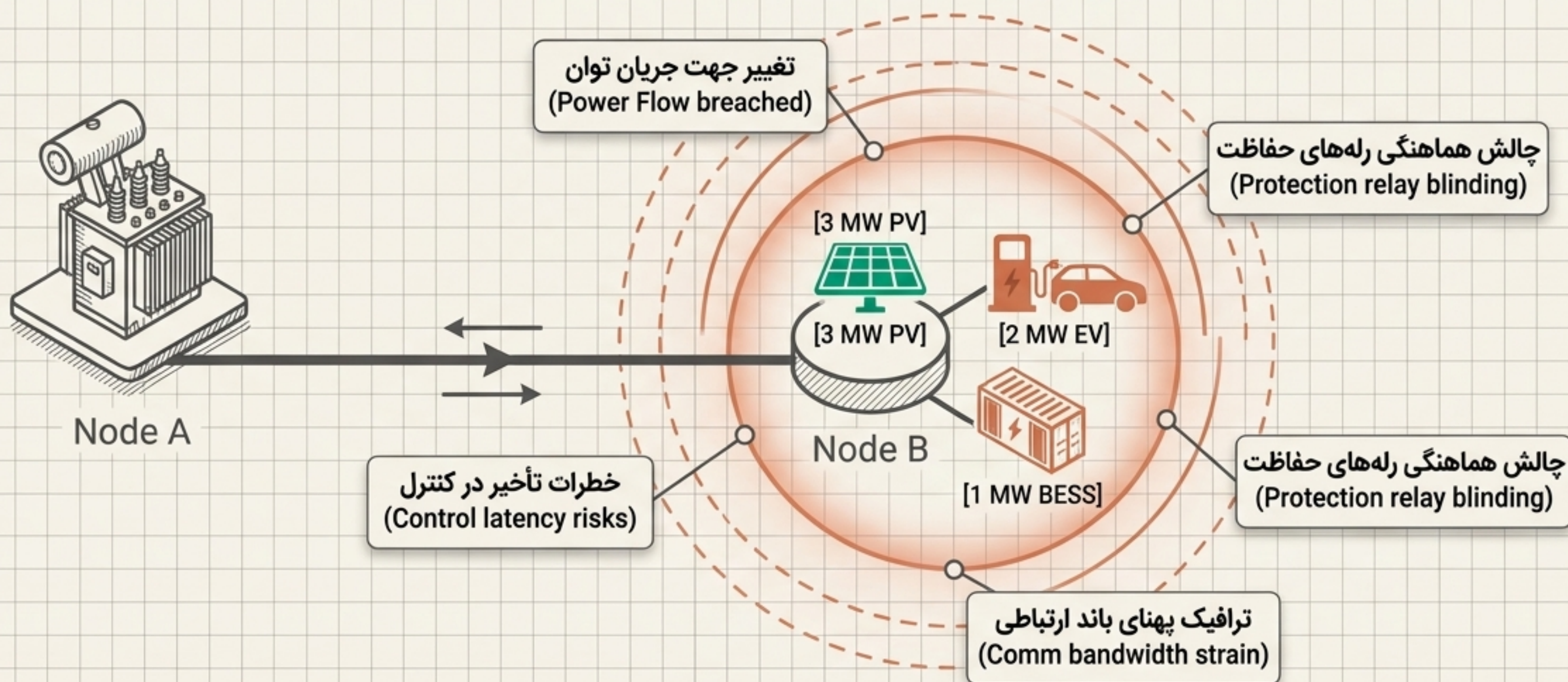
چالش‌های فنی افزوده شدن DER

Engineering Challenges of DER Integration

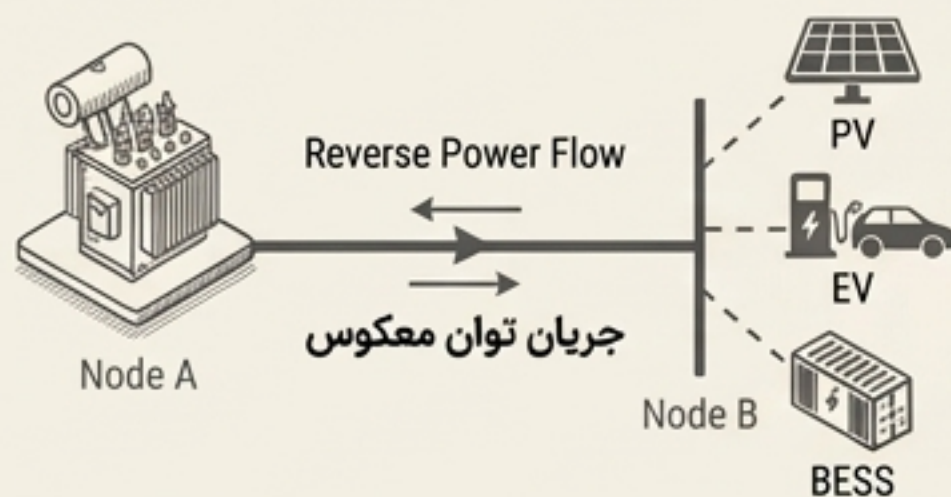


دینامیک فیدر با چند منبع (Multi-DER Feeder Dynamics)

آیا با افزودن این منابع، فقط توان تولید/مصرف تغییر کرده است؟



مدل سازی ریاضی شیف



چالش افزایش ولتاژ (Voltage Rise Issue)

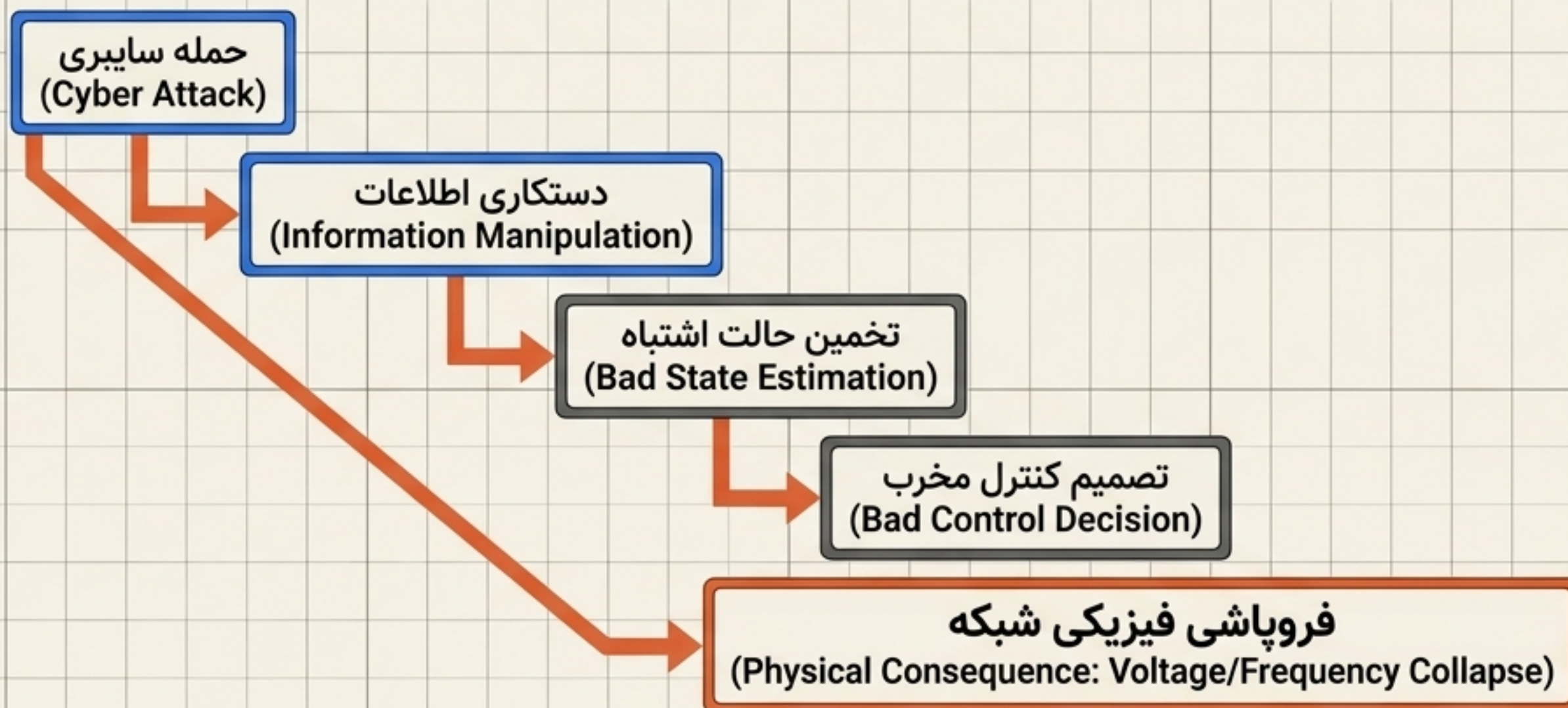
$$V \approx V_0 + f(P, Q, R, X)$$

معادلات پخش توان غیرخطی (Non-linear Power Flow)

$$P_i = V_i \sum_j V_j (G_{ij} \cos \theta_{ij} + B_{ij} \sin \theta_{ij})$$

زمانی که P به شدت متغیر یا منفی می شود (جریان معکوس)، محاسبات سنتی تنظیم ولتاژ کارایی خود را از دست می دهند.

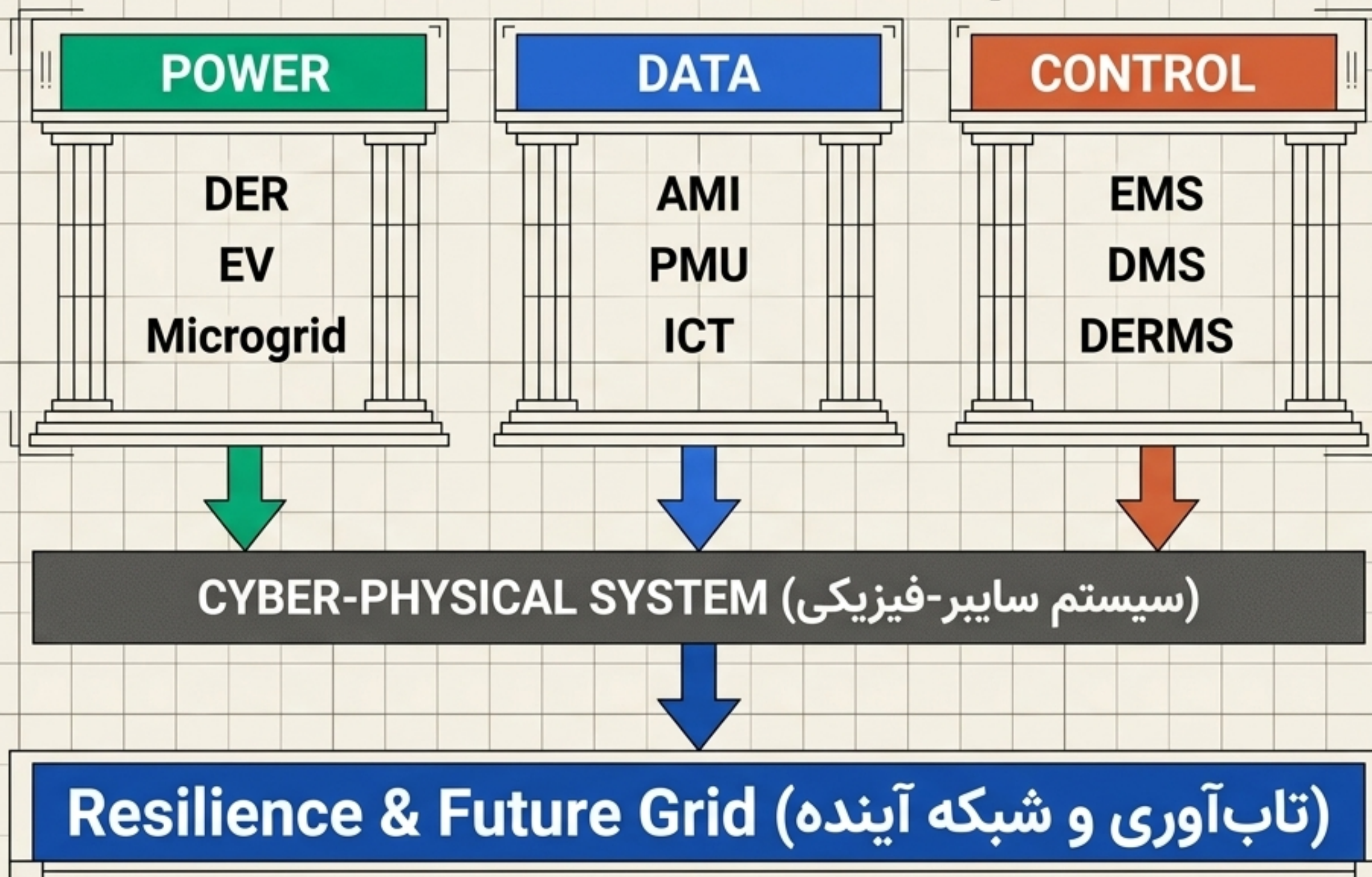
امنیت سایبری به عنوان موجودیت فیزیکی (Cybersecurity as a Physical Entity)



شیفت پارادایم امنیتی: عبور از مدل IT (محرمانگی، یکپارچگی) به اولویتهای OT (ایمنی، در دسترس بودن، و تابآوری).

نقشه راه یکپارچه درس

The Course Roadmap



سؤال تحلیلی پایان جلسه:

**آیا افزایش نفوذ خودروهای برقی الزاماً باعث
افزایش هزینه بهره‌برداری شبکه می‌شود؟ یا
به معماری کنترل بستگی دارد؟**

گام بعدی: معماری و زیرساخت شبکه هوشمند (Lecture 2: Smart Grid Architecture)